



Exercice 1 :

Les quatre questions sont indépendantes :

1. L'armature d'un condensateur de capacité $C = 220 \text{ pF}$ porte la quantité d'électricité $Q_A = 275 \text{ nC}$. Que vaut Q_B sur l'armature B ?

Calculer la tension U_{AB} aux bornes du condensateur.

2. Calculer la surface S des armatures d'un condensateur plan de capacité $C = 1 \text{ pF}$, formées de deux feuilles d'aluminium séparées par une feuille de papier d'épaisseur $e = 0,08 \text{ mm}$ et de permittivité relative $\epsilon_r = 2,5$.

3. Calculer la capacité C d'un condensateur qu'il faut réunir en série avec un condensateur de capacité $C_0 = 470 \text{ }\mu\text{F}$ pour obtenir un condensateur de capacité $C = 0,10 C_0$.

Calculer la tension de claquage U_m d'un condensateur dont le diélectrique est une feuille de mylar d'épaisseur $e = 15 \text{ }\mu\text{m}$, sachant que le champ du mylar est $E_d = 200.106 \text{ V.m}^{-1}$.

Exercice 2 :

CHARGE ET TENSION DE CLAQUAGE D'UN CONDENSATEUR

On charge un condensateur de capacité $C = 0,8 \text{ }\mu\text{F}$ à l'aide d'une source de courant qui débite, pendant le temps $t = 2,5 \text{ s}$, un courant d'intensité constante $I = 22 \text{ }\mu\text{A}$.

1. Quelle est la charge acquise par le condensateur ?
2. Quelle est la tension entre ses armatures ?

Exercice 3 :

1. Quelle doit-être la capacité d'un condensateur pour qu'il emmagasine l'énergie électrostatique $W = 10^{-4} \text{ J}$ lorsqu'on applique entre ses armatures une tension $U = 100 \text{ V}$?
2. Quelle énergie W' possède-t-il lorsqu'on le branche sous une tension de $U' = 220 \text{ V}$?



Exceller avec les meilleurs professeurs !



Exercice 4 :

Un condensateur possède deux bornes A et B reliées respectivement aux armatures A et B. L'armature A porte la charge $q_A = 2,2 \mu\text{C}$.

- 1-Quelle est la charge électrique de l'armature B ?
- 2-L'armature A possède-t-elle un défaut ou un excès d'électrons ?
- 3-Donner le signe de la différence de potentielle (d.d.p.) $V_A - V_B$.

Exercice 5 :

Un condensateur de capacité $22 \mu\text{F}$ est chargé sous une tension de 15 V .

- 1-Quelle est sa charge ?
- 2-Quelle énergie a-t-il emmagasinée ?

Exercice 6 :

Deux condensateurs, de capacités respectives C_1 et C_2 , portent la même charge $Q = 8,9 \mu\text{C}$. Les énergies électrostatiques qu'ils possèdent valent $E_1 = 10^{-5} \text{ J}$ et $E_2 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ J}$.

Quelles sont les valeurs des capacités C_1 et C_2 ?

Exercice 7 :

CAPACITE ET CHARGE D'UN CONDENSATEUR

1. Un condensateur dont les armatures sont notées A et B porte la charge $Q_A = 48 \mu\text{C}$ lorsque la tension $U = V_A - V_B$ est égale à 40 V . Quelle est la valeur de sa capacité ?
2. On branche entre les armatures, à l'instant $t = 0$, un générateur qui débite un courant d'intensité constante $I = 5 \mu\text{A}$ circulant de A vers B. Quelles sont les valeurs de la charge Q_A et de la tension U aux instants $t_1 = 5 \text{ s}$; $t_2 = 10 \text{ s}$ et $t_3 = 15 \text{ s}$?

Exercice 8 :

Un condensateur de capacité $C = 33 \mu\text{F}$ est chargé sous une d.d.p. $U_{AB} = 24 \text{ V}$.

- 1-Calculer la charge portée par l'armature A et celle portée par l'armature B, ainsi que l'énergie emmagasinée.
- 2-On relie les bornes A et B de ce condensateur chargé aux bornes E et D d'un condensateur identique, mais complètement déchargé.

Exceller avec les meilleurs professeurs !

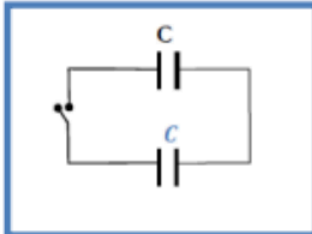


2.1-En appliquant le principe de conservation de la charge, calculer la charge portée par l'armature A, puis par l'armature E.

2.2-Quelle est la nouvelle d.d.p. entre les armatures de chaque condensateur ?

2.3-Calculer l'énergie emmagasinée dans les deux condensateurs.

2.4-Au cours de la connexion, y a-t-il eu conservation de l'énergie ? Quelle quantité d'énergie s'est dissipée par effet Joule dans les fils de jonctions ?



Exercice 9 :

On associe en série deux condensateurs de capacité $6,8\mu\text{F}$ et $2,2\mu\text{F}$. L'ensemble est soumis à une tension de 220V .

1-Calculer la capacité du condensateur équivalent.

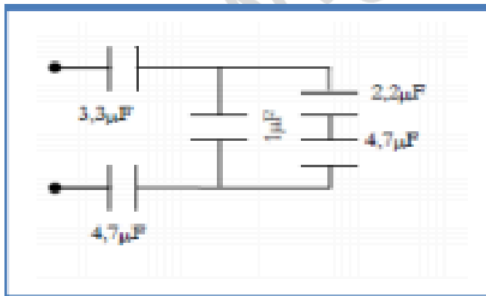
2-Quelle est la charge commune à chaque condensateur ?

3-Calculer la différence de potentiel aux bornes de chaque condensateur

Exercice 10 :

On considère l'association de condensateurs représentée sur la figure.

Quelle est la capacité du condensateur équivalent à toute l'association ?





Exceller avec les meilleurs professeurs !



Exercice 11 :

On dispose d'un condensateur de capacité C . On se propose de le charger à l'aide d'un générateur de courant constant. On mesure en fonction du temps la d.d.p. aux bornes du condensateur et on obtient les valeurs consignées dans le tableau de mesure suivant :

www.groupe-excellence.sn